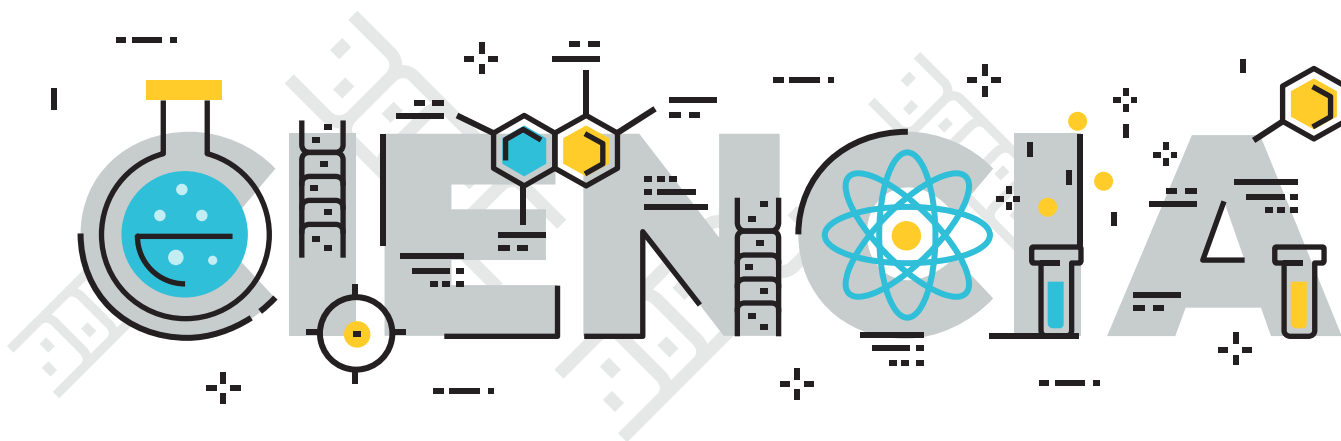




El concepto se deriva de la palabra griega *cientia*, que significa ‘conocimiento’; sin embargo, es importante reconocer que hay conocimiento no científico al que se denomina empírico, el cual se basa en las experiencias y en lo que percibimos por los sentidos y que también es utilizado por los científicos durante la observación y experimentación.

La ciencia es el conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente; es una actividad que se caracteriza por buscar las causas de los fenómenos, intenta comprender cómo y por qué suceden los fenómenos. Esto lo realiza por medio del método científico, con el cual se construyen hipótesis, se hacen experimentos y se llevan a cabo investigaciones empíricas.

La ciencia busca **comprender cómo y por qué suceden los fenómenos o los acontecimientos.**

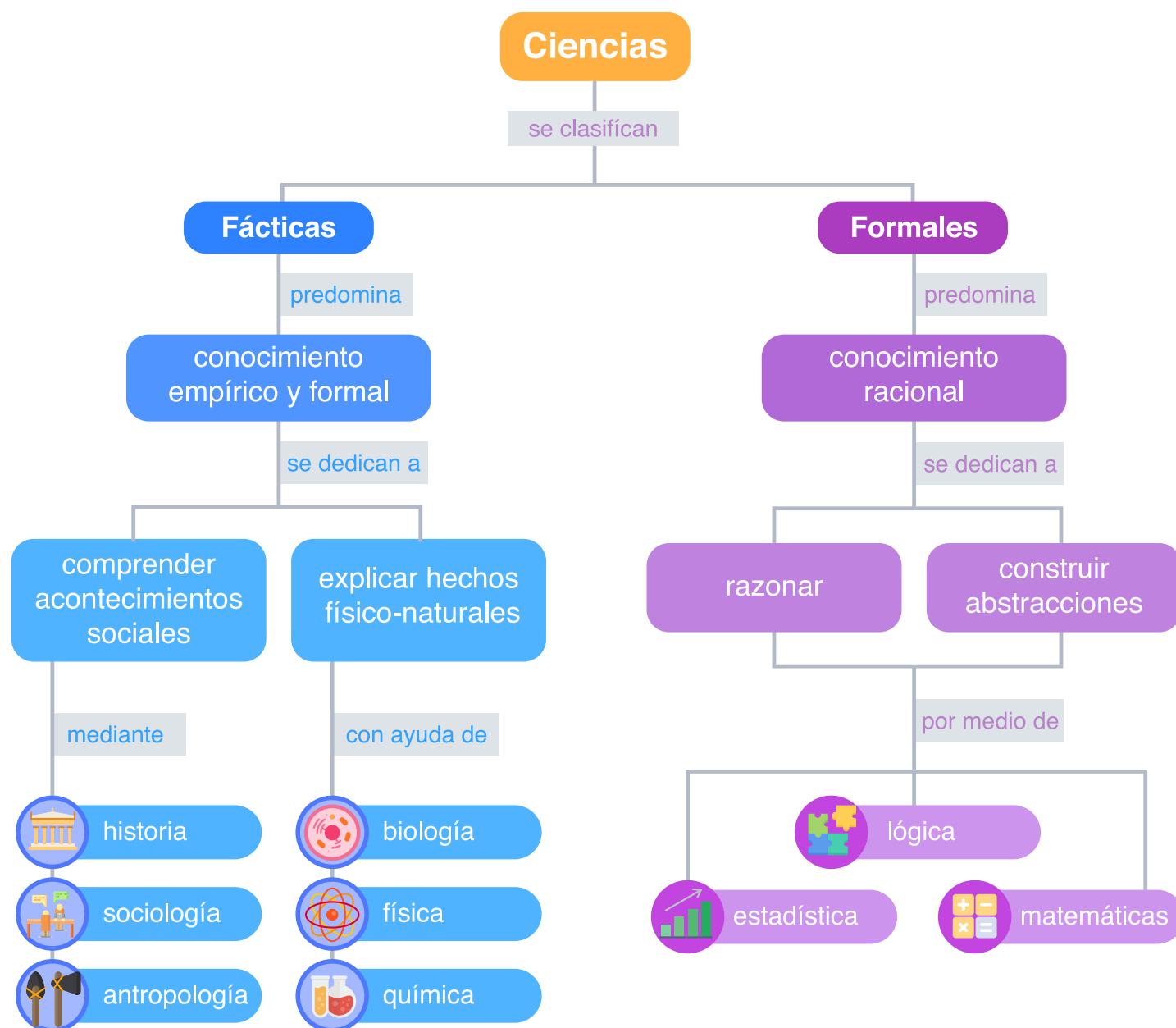
Cuando logra comprender o explicar su objeto de estudio (fenómeno o acontecimiento) se desarrolla un **conocimiento científico** en beneficio de la humanidad. Por ejemplo:

- medicamentos
- avances tecnológicos
- construcciones seguras
- medios de comunicación eficaces

También se han generado diversas visiones del mundo y del universo, gracias a la ciencia, por lo que los seres humanos hemos transformado la forma en que nos pensamos a nosotros mismos. Por ejemplo, hace muchos años, en Europa las personas consideraban que la Tierra era el centro del universo, pero una persona llamada Nicolás Copérnico planteó que no era así: el Sol estaba en el centro y los planetas giraban alrededor de él. Esta teoría fue demostrada y revolucionó la idea que hasta entonces se tenía del sistema solar. Hoy, la ciencia sigue descubriendo nuevas alternativas para mejorar la vida, como los trasplantes de órganos, el uso de energía eólica que evita la contaminación, entre otros.

Clasificación de las ciencias

Las ciencias están divididas en fácticas y formales ya que las fácticas tienen como objeto de estudio los fenómenos sociales y físico-naturales; a su vez, las formales tienen como objeto de estudio los objetos puramente abstractos. Observa el siguiente esquema para conocer más acerca de ellas:



Ciencias formales

Se conocen como ciencias formales a aquellas cuyo objeto de estudio no es el mundo, ni la realidad físico-natural, sino los objetos puramente abstractos.



Lógica

Tiene como objeto de estudio la construcción de argumentos con premisas verdaderas, lo cual propicia que las personas generen conclusiones (afirmaciones) correctas.



Estadística

Tiene como objeto de estudio el análisis y la administración de datos. A partir de ella se toman decisiones dentro del ámbito gubernamental y en el comercio; actualmente resulta indispensable para aceptar o rechazar hipótesis de muchísimas ciencias.

La estadística se divide en dos ramas: la descriptiva y la inferencial.



Matemáticas

Las matemáticas estudian las propiedades y relaciones de números, figuras geométricas, estructuras y magnitudes.

Comúnmente, las matemáticas se dividen en diferentes áreas; se habla de aritmética cuando se estudian los números, de geometría cuando se abordan las figuras o de álgebra cuando se estudian estructuras.

Ciencias Fáticas

Se conocen como ciencias fácticas todas aquellas cuyo objeto de estudio son fenómenos concretos.



Ciencias Naturales o Experimentales

El objetivo de estas ciencias es controlar y predecir los fenómenos que estudia. Para su investigación se crean y controlan las condiciones necesarias para que se produzca un fenómeno y de este modo se obtenga un conocimiento empírico.



Ciencias Sociales

Las ciencias agrupadas en este campo están interesadas en las siguientes preguntas:

- ¿Por qué ocurren los fenómenos histórico-sociales?
- ¿Cuáles son las condiciones que hacen posibles?

Las ciencias sociales también recaban evidencia empírica, aunque lo hacen principalmente mediante la observación, y se ayudan de encuestas que analizan de forma posterior, para obtener información sobre el comportamiento de las personas.

Interrelación

Las ciencias han adoptado y desarrollado de diferentes maneras, procedimientos empíricos para recabar datos de los fenómenos que estudian y analizan, apoyados en la lógica, con base en procedimientos y métodos que sintetizan el conocimiento empírico con el conocimiento formal (conocimiento racional).

En tu trayectoria académica en Prepa en Línea-SEP te darás cuenta de que, aunque cada ciencia tiene un objeto de estudio específico siempre se genera una relación entre ellas. Por ejemplo, un evento histórico como una guerra se puede analizar desde el ámbito histórico, psicológico, social, económico, ético y político, campos de conocimiento de las ciencias sociales. También es posible analizar el conflicto bélico desde la estadística, a fin de conocer su repercusión sobre la población o la economía, o pueden utilizarse las ciencias naturales para la creación de armas o medicamentos.

Queda claro, entonces, que las ciencias siempre se relacionan entre sí para llegar a un conocimiento más completo de mundo, del ser humano y de su razonamiento.

Fuente

Telebachillerato Comunitario, Introducción a las ciencias sociales. Primer semestre [en línea], Ciudad de México, SEP, 2016, <https://web.archive.org/web/20160909053713/https://www.dgb.sep.gob.mx/servicios-educativos/telebachillerato/LIBROS/1-semester-2016/Introduccion-a-las-Ciencias-Sociales.pdf> (Consultado el 27 de agosto de 2020).